研究初期では、Allen ら[8] が γ 線及び速い電子による $g(H_2)$, $g(H_2O_2)$, g(H・), g(・OH)としてそれぞれ 0.42, 0.71, 2.80, 2.22 と得ている。以降、G 値の列記はこの順序とする。また Hochanadel[1] のまとめでは、0.4 mol L^{-1} 硫酸水溶液（pH 約 0.5）からの初期生成 G 値はそれぞれ 0.45, 0.79, 3.63, 2.95（Sworski[9] の公表値を補正したもの）である。その後、研究の進捗に伴って e_{aq}^-の初期生成 G 値が示されるようになり、化学便覧[7] では 1 MeV 前後の γ 線, X 線, 電子線による各化学種の初期生成 G 値としてそれぞれ 0.4, 0.7, 0.6, 2.7, 2.7 が紹介されている。近藤ら[5] も同様の値を紹介しており、0.45, 0.75, 0.60, 2.6±0.3, 2.6±0.3 としている。

Spinks ら[6] は、中性の水の γ 線及び速い電子線（0.1～20 MeV）による各化学種の初期生成 G 値を 0.5, 0.7, 0.6, 2.8, 2.6、酸性水溶液（pH 0.5）の場合は 0.4, 0.8, 3.7, 2.9, 0（共にグラフ読取値）と推定している。水溶液が中性から酸性へ変化すると、H・の初期生成 G 値が大きく増加するのに対し、H_2O_2, H, ・OH の初期生成 G 値はほとんど変化しない[6]。水和電子 e_{aq}^-は、低 pH 条件では速やかに水素原子へ転換されるため $g(e_{aq}^-)$は 0 に近づく。

γ 線及び速い電子に対する水の初期分解 G 値 $g(-H_2O)$ は、Spinks ら[1,3,8] のまとめでは、中性の場合には 3.64 であり、0.4 mol L^{-1} 硫酸水溶液では 4.5 である。各 G 値の関係は次式となる。

$$g(-H_2O) = 2\,g(H_2) + g(H・) + g(e_{aq}^-) = 2\,g(H_2O_2) + g(・OH) \quad [6] \qquad （８．１－１１）$$

次に α 線照射時の挙動については、Spinks ら[3] は研究初期の文献から α 線による初期生成 G 値をまとめている。酸性水溶液（pH 0.5）の場合、α 粒子（Po-210, 5.3 MeV）に対する $g(-H_2O)$は 3.62 であり、$g(H_2)$, $g(H_2O_2)$, g(H・), g(・OH)はそれぞれ 1.57, 1.45, 0.60, 0.50 である。γ 線等の場合と比べると、H_2, H_2O_2 の初期生成 G 値は大きめ、H・と・OH の初期生成 G 値は小さめである。水の初期分解 G 値もやや小さい。後年のレビュー[6] では水和電子に関しては $g(e_{aq}^-) = 0$ としている。

Bibler[10] は、Cm 同位体を用いた α 線照射時（Cm-244 が 83 %）の H_2, O_2 ガス発生量評価を行っている。硫酸水溶液（0.4 mol L^{-1}）, 23 ℃の場合、最終生成物の G 値 $G(H_2) = 1.27\pm0.07$, $G(O_2) = 0.17\pm0.06$ を得ている。

水からの分解生成物の発生傾向として、γ 線等の場合はラジカル種が比較的に多く生成し分子種は少なく、α 線の場合は逆の傾向がある。両者の違いは、LET（Linear Energy Transportation, 線エネルギー付与）効果と呼ばれる。

８．２　硝酸水溶液の放射線分解

（１）　水素ガスの生成と気相への放出

硝酸水溶液の放射線分解の結果、様々な物質が生成して気相にガスとして出てくる。水素（H_2）ガスの生成 G 値（あるいは放出 G 値, $G(H_2)'$）は、水溶液中の硝酸濃度, Pu 濃度, 液深に依存することが報告されている。

中吉ら[11] は硝酸水溶液を γ 線照射したときの H_2 ガス生成 G 値（$G(H_2)$）の硝酸濃度依存性を報告している（**図８．２－１**）。硝酸濃度が高い条件では $G(H_2)$は低下する傾向にある。硝酸濃度が 0, 1, 3, 5 mol L^{-1} の場合にそれぞれの $G(H_2)$は 0.44, 0.079, 0.033, 0.019 であった。硝酸 1 mol L^{-1} 以下の範囲では硝酸濃度の 1/3 乗との間に直線関係があること、また $G(H_2)$の線量率依存性は無いこと

が報告されている。

次にα線照射時[10, 12, 13]の $G(H_2)$を**図８．２－２**に示す。γ線の場合と同様に硝酸濃度が高い条件で $G(H_2)$ が低下する傾向がある。

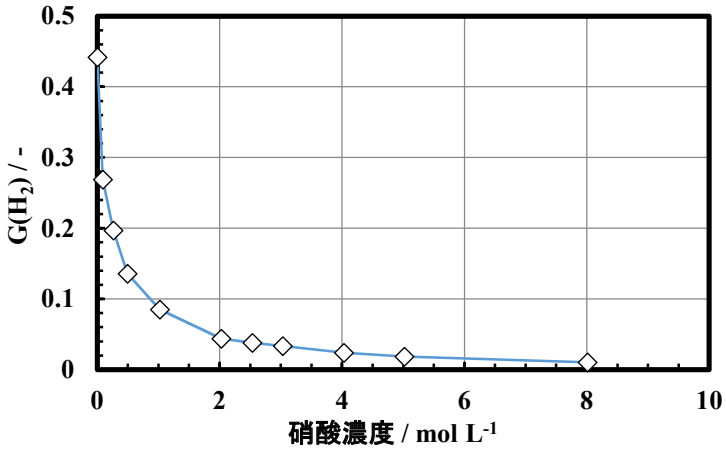


図８．２－１　γ線照射時の H_2 ガス生成 G 値の硝酸濃度依存性[11]（中吉 他，日本原子力学会誌, 36, 1994，γ線（Co-60），硝酸液量 4 L, Ar 雰囲気，撹拌あり）

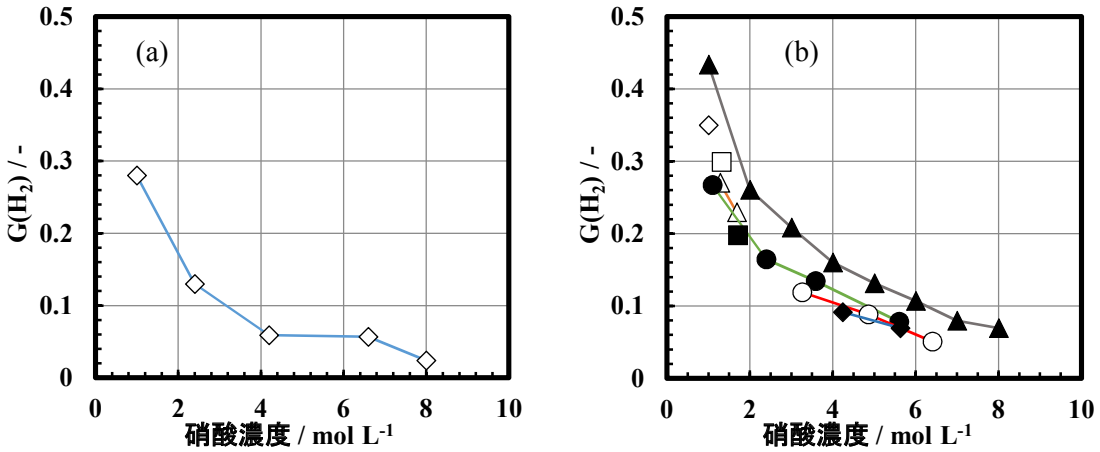


図８．２－２　α線照射時の H_2 ガス生成値の硝酸濃度依存性[12, 13]（Sheppard, J. C., BNWL-751, 1968 に基づく, Kuno, Y., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 30, 1993, (a) Sheppard による, Pu 濃度 0.244～0.487 g L^{-1}, (b) Kuno らによる，▲：Cm-244 硝酸水溶液（Bibler ら[10]），□：9.3 gPu L^{-1}，硝酸水溶液，◇：13 gPu L^{-1}，△：18.5 gPu L^{-1}，●：30 gPu L^{-1}，■：37 gPu L^{-1}，○：100 gPu L^{-1}，◆：160 gPu L^{-1}）

$G(H_2)$と硝酸濃度との関係は、単に硝酸と水の間のエネルギー分配を考えるだけでは説明できない。硝酸濃度の 1/3 乗との間におおよそ直線関係がある[10, 11]ことから、スパー内で硝酸と反応して H_2 生成が抑制される機構が考えられている。

硝酸水溶液の $G(H_2)$は、γ線よりもα線による値のほうが大きい。これは水の $g(H_2)$ がγ線よりもα線で照射したときの方が大きいことと符合する。また Kuno ら[13]の報告では、α線源が Cm

の場合よりも Pu の方が $G(H_2)$ は小さい傾向にある（**図８．２－２**）。これは、硝酸の場合と同様、Pu(IV)イオンがスパー内で H_2 生成を抑制する化学反応を起こすことが理由である。Pu 濃度の 1/3 乗と $G(H_2)$との間にも直線関係が見いだされている。

中吉ら[14]は、高レベル廃液貯槽からの水素放出挙動の評価を行い、貯槽の溶液の深さが水素放出 G 値 $G(H_2)'$ に与える影響（液深効果）を検討している。ここで、放出 G 値の語は、液面から放出した気体成分について用いる。硝酸水溶液の液深を様々に変化させてγ線を照射した。

$G(H_2)'$ の液深依存性を**図８．２－３**に示す。液深が小さい（浅い）条件では $G(H_2)'$ は大きく、深くするにつれ H_2 放出が抑えられ $G(H_2)'$ は低下する。液深が約 10 cm までは $G(H_2)'$ はおおよそ一定であるが、10 cm を越えると急激に減少し、$G(H_2)'$の対数と液深の対数との間に直線関係が現れる。液深効果は、硝酸濃度、線量率の増加とともにわずかに強くなる。α線の場合[13]にも液深効果が報告されているが、γ線の場合に比べると効果は小さい。

また中吉ら[14]はγ線照射の場合について、昇温時に $G(H_2)'$ が大きくなることを示している。中吉らは、昇温時の水中の分子拡散係数の増大と、水溶液の粘性低下の寄与について考察している。

（２） 過酸化水素及びラジカル種の生成

Vladimirova[15]は、硝酸水溶液から放射線作用によって発生する過酸化水素や亜硝酸の生成挙動とそれらがPuの酸化還元反応に及ぼす効果について計算評価を行い、実験的知見との比較を行っている。推定計算に当たって諸反応のモデルを検討し（反応モデルは後述する）、各種の初期生成G値をパラメータとして仮定している。硝酸濃度 0.3～3 mol L^{-1}, α線照射の場合では $g(H_2O_2)$ = 1.5～1.8, g(・OH) = 0.85～2.1, $g(e_{aq}^-)$ = 3.0～5.9, $g(NO_3) = g(NO_2)$ = 0.06～0.7としている。また同じ硝酸濃度の範囲でγ線照射の場合は、各々 0.8～1.3, 2.8～3.5, 4.5～6.2, 0.06～0.7と仮定している。

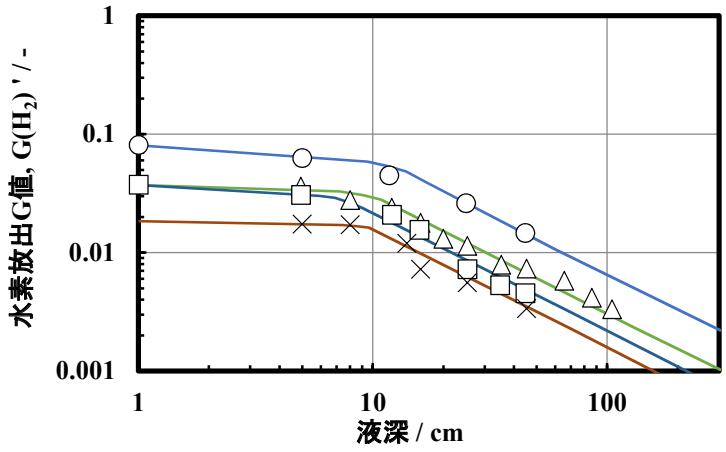


図８．２－３　γ線照射時の H_2 ガス放出 G 値（$G(H_2)'$）の液深効果[14]（中吉 他, 日本原子力学会誌, 37, 1995,　γ線源：Co-60, 30 ℃, ○：HNO_3 1 mol L^{-1}, 1.9 kGy h^{-1}, △：同 2.5 mol L^{-1}, 1.8 kGy h^{-1}, ○：同 2.5 mol L^{-1}, 5.0 kGy h^{-1}, ×：同 5.0 mol L^{-1}, 2.7 kGy h^{-1}）

（３） 亜硝酸の生成

Miner ら [16]、Kazanjian ら [17] はα瀬、β線、γ線照射時の亜硝酸（未解離 HNO_2 あるいは NO_2^- イオン）の生成 G 値 $G(NO_2)$を報告している。整理して**図８．２－４**に示す。

α，β，γ線による吸収線量は、各々5～7×10^{18} eV mL^{-1}, 19×10^{18} eV mL^{-1}×10^{18} eV mL^{-1}, 2～4×10^{18} eV mL^{-1} である。硝酸濃度は 0.01～10 mol L^{-1} である。α線，β線の照射試験では、硝酸濃度に関わらず、吸収線量にほぼ比例して亜硝酸の発生蓄積が観察され、すなわち照射開始時と終了時で G 値は一定であった。これに対しγ線の場合は、硝酸濃度 1～10 mol L^{-1} の場合では、α，β線と同様に亜硝酸濃度は吸収線量に比例して増加したが、一方 0.1 mol L^{-1} 以下の場合では照射が進むにつれて亜硝酸の増加速度が弱まった。硝酸 0.01 mol L^{-1} の場合には、吸収線量が 1.4×10^{18} eV mL^{-1} 以上になると亜硝酸濃度が一定となった。**図８．２－４**に示したγ線による G 値は照射初期段階の G 値とみられる。

G 値と硝酸濃度の関連性については、硝酸 1 mol L^{-1} 以下の範囲では硝酸濃度の増加にともなって亜硝酸の生成 G 値は増加し、より高い硝酸濃度の条件では、逆に生成 G 値はやや減少する傾向にある（**図８．２－４**）。この他に中性の $NaNO_3$ 水溶液をγ線照射したときの亜硝酸の生成 G 値は、$NaNO_3$ が 5 及び 8 mol L^{-1} の場合には、それぞれ 3.1 及び 3.8 と酸性水溶液よりも高めでかつ単調増加の傾向がある。硝酸根濃度が同じ条件を比較すると、水素イオン濃度が高いケースで生成 G 値は小さくなっている。

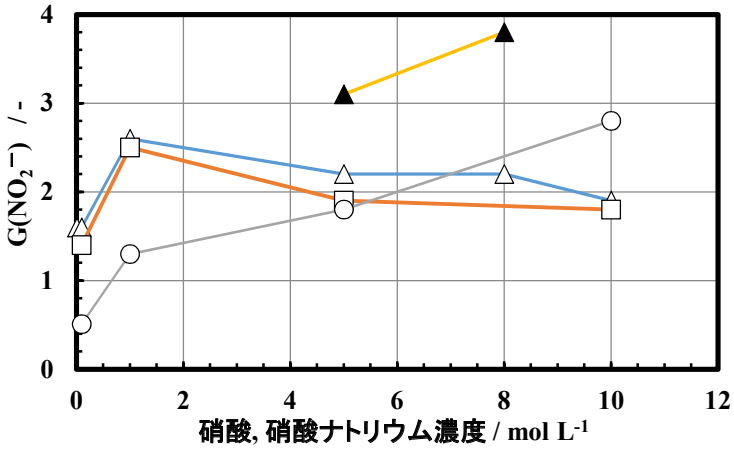


図８．２－４　α線，β線，γ線照射時の亜硝酸生成G値 [17]（Kazanjian, A. R., et al., Trans. Farad. Soc., 66, 1970に基づく，○：硝酸水溶液，α線照射, PuO_2（主にPu-238），□：同，β線照射, Sr-90 / Y-90，△：同，γ線照射, Co-60，▲：$NaNO_3$水溶液，γ線照射, Co-60）

Savel'ev ら [18] によるα線照射時の亜硝酸生成 G 値を**図８．２－５**に示す。亜硝酸の生成 G 値はγ線照射時の値より小さく、また硝酸濃度の増加に伴い単調に増加する傾向にある。また、硝酸イオン濃度を 6 mol L^{-1} 一定となるよう硝酸（HNO_3）と硝酸ナトリウム（$NaNO_3$）の混合割合を変化させた水溶液のα線照射試験では、HNO_3 割合が高い場合に $G(HNO_2)$ が小さくなる結果が得られている。例えば HNO_3 1 mol L^{-1}, $NaNO_3$ 5 molL^{-1} の場合には $G(HNO_2)$ = 1.76 である。Miner ら、Kazanjian らのγ線の試験と定性的には同じ傾向である。

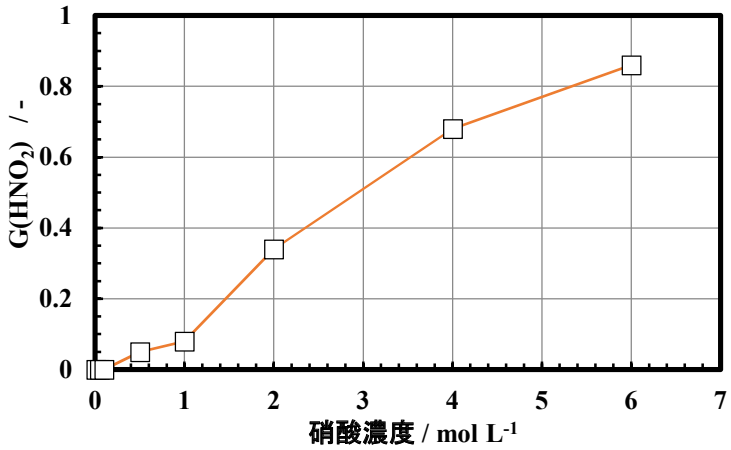


図８．２－５　α線照射時の亜硝酸生成 G 値 [18]（Savel'ev, Yu. I., et al., Soviet Radiochem., 9, 1967, に基づく，□：α線, Po-210）

① 亜硝酸の生成機構（硝酸濃度＜1 mol L^{-1} の場合）

硝酸濃度が十分低い場合、放射線エネルギーのほとんどは水によって吸収される。この条件での亜硝酸の生成については、水の放射線分解により生成する H・ラジカル、・OH ラジカルと硝酸イオンとの化学反応によって間接的に生成する機構が提案されている [16, 17]。

$$H\cdot + NO_3^- \rightarrow NO_2 + OH^- \qquad (8.2\text{－}1)$$

$$2\,NO_2 + H_2O \rightarrow NO_2^- + NO_3^- + 2\,H^+ \qquad (8.2\text{－}2)$$

$$OH\cdot + NO_2^- \rightarrow NO_2 + OH^- \qquad (8.2\text{－}3)$$

この機構に基づけば、α線による生成 G 値がγ線による値より小さいことは、LET 効果、すなわちα線の場合にはラジカル種の生成が少ないということで説明できる。また、亜硝酸生成 G 値の硝酸イオン濃度に対する依存性は、硝酸イオン濃度が増加すると反応（**式８．２－１**）が進行する、と説明される。ただし低硝酸濃度のγ線照射の場合、照射の進捗と共に亜硝酸生成が抑制される傾向があることから、これら以外の反応も存在することも考えられる。

② 亜硝酸の生成機構（硝酸濃度≧1 mol L^{-1} の場合）

硝酸濃度が 1 mol L^{-1} 以上の場合には、上で述べた間接反応に加えて、NO_3^-イオンまたは HNO_3 分子の放射線分解によって亜硝酸が直接的に生成する。とくに高い硝酸濃度、例えば 10 mol L^{-1} の場合には非解離の硝酸分子は 48 %であり、**式８．２－５**の反応がより支配的になるとみられる [16, 17]。

（硝酸イオンの反応）

$$NO_3^- \rightarrow NO_2^- + O\cdot \quad \text{あるいは} \quad NO_3^- \rightarrow NO_2 + O\cdot + e^- \qquad (8.2\text{－}4)$$

（非解離硝酸分子の反応）

$$HNO_3 \rightarrow NO_2 + OH\cdot \qquad (8.2\text{－}5)$$